

C 语言程序设计

第六讲 数组 高维数组的定义与应用



张 华

高维数组的定义与应用

■ 高维数组的概念

■ 二维数组

✱ 概念，定义，初始化，典型应用

■ 程序设计举例

高维数组

高维数组

包含多个下标的数组。

➤ 用来保存有复杂逻辑关系的数据或多维数据表

➤ 例如

– 用二维数组保存武汉市各市区一年内每个月的日平均气温

– 用三维数组保存武汉市近**20**年的各市区一年内每个月的日平均气温

武汉市1999年各市区月平均气温													温度单位: °C		
武汉市2017年各市区月平均气温													温度单位: °C		
武汉市2018年各市区月平均气温													11月	12月	
	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	28	23	15
武昌区	11	13	17	22	25	31	35	36	33	28	23	15	23	15	28
洪山区	11	13	17	22	25	31	35	36	33	28	23	15	23	15	28
东湖高新	11	13	17	22	25	31	35	36	33	28	23	15	23	15	28
青山区	11	13	17	22	25	31	35	36	33	28	23	15	23	15	28
硚口区	11	13	17	22	25	31	35	36	33	28	23	15	23	15	28
汉口区	11	13	17	22	25	31	35	36	33	28	23	15	23	15	28
汉阳区	11	13	17	22	25	31	35	36	33	28	23	15	23	15	28
东西湖区	10	13	17	22	25	31	35	36	33	28	23	15	23	15	28
沌口	10	13	17	22	25	31	35	36	33	28	23	15	23	15	28
蔡甸区	10	13	17	22	25	31	35	36	33	28	23	15	23	15	
江夏区	10	13	17	22	25	31	35	36	33	28	23	15			

举例

➤ `float tempSheet[13][12];`

➤ `float tempBook[20][13][12];`

二维数组

二维数组

✿ 可以看作是一个有行号和列号的数据表。

➤ 例如，矩阵或行列式。

✿ 举例

➤ `int a[3][4];`

68	56	78	82
76	77	81	75
81	83	90	79

	Column 0	Column 1	Column 2	Column 3
Row 0	<code>a[0][0]</code>	<code>a[0][1]</code>	<code>a[0][2]</code>	<code>a[0][3]</code>
Row 1	<code>a[1][0]</code>	<code>a[1][1]</code>	<code>a[1][2]</code>	<code>a[1][3]</code>
Row 2	<code>a[2][0]</code>	<code>a[2][1]</code>	<code>a[2][2]</code>	<code>a[2][3]</code>

Array name

Row subscript

Column subscript

二维数组

定义二维数组

数组类型 数组名 [行数] [列数];

第1维 第2维

举例

```
#define MAXNUM 30
#define MAXLEN 20
#define MAXLES 5
int a[3][3], b[30][3];
char name[MAXNUM][MAXLEN];
float score[MAXNUM][MAXLES];
```

二维数组可以看作是由一维数组组成的数组，即数组元素是一维数组的一维数组。

a[3][3]

a[0]	a[0][0]	a[0][1]	a[0][2]
a[1]	a[1][0]	a[1][1]	a[1][2]
a[2]	a[2][0]	a[2][1]	a[2][2]

二维数组

引用二维数组的元素 数组名[行下标][列下标]

✿ 举例

➤ 遍历二维数组中的元素

```
int a[3][4];  
  
for (m=0;m<3;m++)  
    for (n=0;n<4;n++)  
        a[m][n] = m*n;
```

常用嵌套的for循环

#	#	#	#
#	#	#	#
#	#	#	#

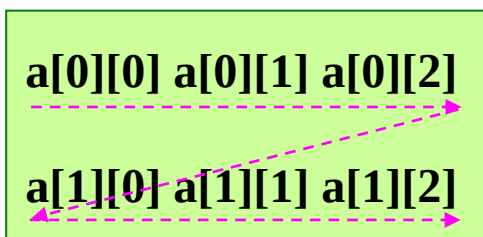
二维数组

二维数组的存储形式

✿ 二维数组的元素是按行顺序存放的。

✿ 举例

➤ `int a[2][3];`



<code>a[0][0]</code>	12	-
<code>a[0][1]</code>	32	-
<code>a[0][2]</code>	-1	-
<code>a[1][0]</code>	87	-
<code>a[1][1]</code>	0	-
<code>a[1][2]</code>	53	-

a

✿ 那么，可以这样遍历数组

```
for (m=0;m<3*4;m++)
    printf("%d ", a[m/4][m%4]);
```

数组 a 的存储形式

二维数组

二维数组的初始化

✿ 四种方式:

- 给全部元素赋初值
- 给部分元素赋初值
- 给全部元素赋初值时，不指定第一维的长度，但要指定第二维的长度
- 给部分元素赋初值时，不指定第一维的长度，但要指定第二维的长度

二维数组

二维数组的初始化

给全部元素赋初值

用括号按行分组

```
int a[2][3]={ {10,11,12}, {13,14,15} };  
int a[2][3]={10,11,12,13,14,15};
```

a[0][0]	a[0][1]	a[0][2]
10	11	12
a[1][0]	a[1][1]	a[1][2]
13	14	15

二维数组

二维数组的初始化

给部份元素赋初值

```
int a[2][3]={ {10,11},{13}};
```

a[0][0]	a[0][1]	a[0][2]
10	11	0
a[1][0]	a[1][1]	a[1][2]
13	0	0

没有明确指定初值的元素被初始化为缺省初值

```
int a[2][3]={10,11,13};
```

a[0][0]	a[0][1]	a[0][2]
10	11	13
a[1][0]	a[1][1]	a[1][2]
0	0	0

二维数组

二维数组的初始化

- 给全部元素赋初值时，不指定第一维的长度，但要指定第二维的长度。

```
int a[ ][3]={ {10,11,12},{13,14,15}};  
int a[ ][3]={10,11,12,13,14,15};
```

a[0][0]	a[0][1]	a[0][2]
10	11	12
a[1][0]	a[1][1]	a[1][2]
13	14	15

编译器☺：
我来算吧。

二维数组

二维数组的初始化

- 给部分元素赋初值时，不指定第一维的长度，但要指定第二维的长度。

```
int a[ ][3]={ {10,11},{13}};
```

a[0][0]	a[0][1]	a[0][2]
10	11	0
a[1][0]	a[1][1]	a[1][2]
13	0	0

案例分析：二维数组的应用

问题

✿ 求矩阵a的转置矩阵b。

$$a = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix} \quad b = \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 5 \\ 3 & 6 \end{bmatrix}$$

分析与设计

✿ 用二维数组来保存矩阵。

b的第i行第j列的元素
等于
a的第j行第i列的元素

```
for (i=0; i<3; i++)
```

```
    for (j=0; j<2; j++)
```

```
        b[i][j] = a[j][i]
```

案例分析：二维数组的应用

源代码 (cw1007.c)

```
#include <stdio.h>
void main() {
    int a[2][3]={1,2,3,4,5,6}, b[3][2];
    int i, j;

    printf("matrix a is:\n");
    for (i=0; i<2; i++) {
        for (j=0; j<3; j++) {
            printf("%3d", a[i][j]);
        }
        printf("\n");
    }
}
```

案例分析：二维数组的应用

源代码

```
printf("matrix b is:\n");  
for (i=0; i<3; i++) {  
    for (j=0; j<2; j++) {  
        b[i][j] = a[j][i];  
        printf("%3d", b[i][j]);  
    }  
    printf("\n");  
}
```

```
matrix a is:  
1 2 3  
4 5 6  
matrix b is:  
1 4  
2 5  
3 6
```

案例分析：二维数组的应用

练习：约瑟夫问题

基于二维数组来解决约瑟夫问题

```
int person[5][2];
```

1	0
2	0
3	0
4	0
5	0

每行保存一个人的两项数据：编号和状态

案例分析：二维数组的应用

练习：迷宫程序

编写程序用二维数组保存迷宫的数据，并显示迷宫。

1	1	1	1	1	1	1	1
2	0	1	0	0	0	0	1
1	0	0	0	1	1	1	1
1	0	1	0	0	1	0	0
1	0	1	0	1	0	0	1
1	0	1	0	1	0	1	1
1	0	0	0	0	0	0	1
1	1	1	1	1	1	1	1

迷宫的数据

```
#####
☺  #      #
#      ####
#  #  #
#  #  #  #
#  #  #  ##
#      #
#####
```

迷宫

案例分析：二维数组的应用

练习：迷宫程序

实现

```
#include <stdio.h>

#define MAXROWS 8
#define MAXCOLS MAXROWS

void main()
{
    int maze[MAXROWS][MAXCOLS] = {
        1,1,1,1,1,1,1,1,
        2,0,1,0,0,0,0,1,
        1,0,0,0,1,1,1,1,
        1,0,1,0,0,1,0,0,
        1,0,1,0,1,0,0,1,
        1,0,1,0,1,0,1,1,
        1,0,0,0,0,0,0,1,
        1,1,1,1,1,1,1,1
    };
}
```

案例分析：二维数组的应用

练习：迷宫程序

实现

```
int i, j;

for (i=0; i<MAXROWS; i++)
{
    for (j=0; j<MAXCOLS; j++)
    {
        if (maze[i][j] == 0)
            putchar(' ');
        else if (maze[i][j] == 1)
            putchar('#');
        else
            putchar('\\1');
    }
    putchar('\\n');
}
```

小结

- C语言允许定义包含多个下标的高维数组。
- 二维数组包含两个下标，可以视为数组的数组。
 - ✿ 一般用二维数组来表示（保存）行列式、矩阵、二维的数据表、...
 - ✿ 二维数组的元素在内存中按行顺序存放。